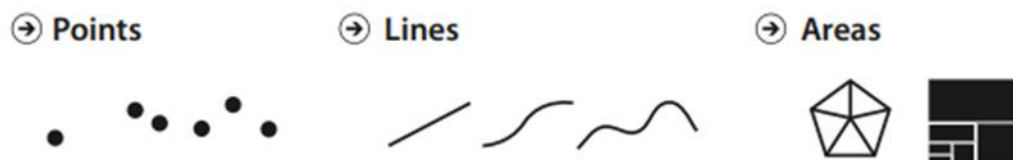


MÓDULO 2 - UNIDAD 1

Marcas, Canales, y Uso de color

Es importante aprender la importancia de las marcas y los canales al momento de trabajar con visualizaciones, debido a que, nos permite construir “building block” para analizar las codificaciones visuales. Entre los elementos más importantes tenemos los elementos gráficos asociados a marcas y los canales asociados a cómo controlar la apariencia de cada uno de éstos elementos, inclusive, es posible descomponer visualizaciones complejas en componentes más pequeños que permitan analizar de forma individual, esto, expresado en términos de marcas y estructura de sus canales.

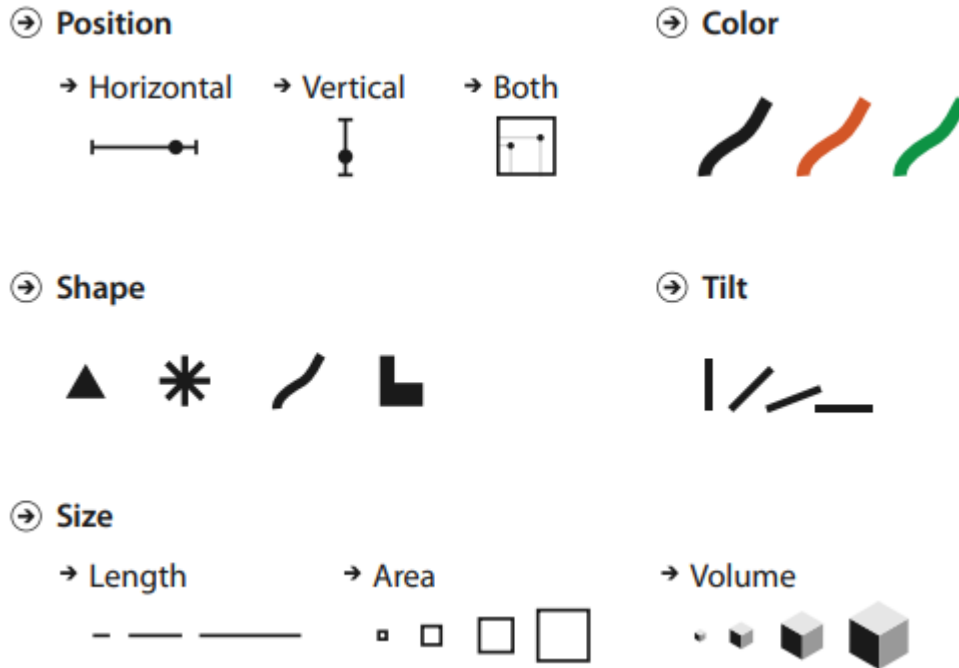
La definición de Marca es un elemento gráfico básico en una imagen. En general, se clasifican a través de elementos geométricos primitivos que se clasifican según las dimensiones espaciales (1D, 2D, 3D) que se requieran. Por ejemplo, si hablamos de 0D, hace referencia a un punto, 1D generalmente se representa como líneas, 2D hace referencia a un espacio bidimensional y se puede ejemplificar a través del área de una figura geométrica y finalmente, 3D, corresponde a un espacio tridimensional y generalmente hace referencia a un volumen, pero en muchos casos, se evita usar elementos visuales de este tipo. Un ejemplo de las dimensiones puede visualizarse a continuación:



Tomado de: Visualization Analysis and Design, Muzner. Capítulo 4

Un canal visual permite controlar la forma de las apariencias de las marcas y es independiente a la dimensión en la que se está trabajando la figura geométrica. En general, es posible clasificar los canales en los que se refieren a posición, en referencia a el lugar donde se encuentra ubicada la figura geométrica, la profundidad (en referencia cuando se

trabaja en tres dimensiones), otra asociada al color, en cuál podemos ubicar aspectos asociados al tono, la saturación y la iluminación; la siguiente hace referencia a canales asociados al tamaño, en el cual, se basa en la dimensión que se esté trabajando y finalmente, canales orientados a la curvatura y el ángulo en que se presenta el elemento y si existen o no patrones de movimiento en el mismo. Los ejemplos de los canales mencionados anteriormente, se muestran a continuación:



Tomado de: Visualization Analysis and Design, Muzner. Capítulo 4

A través del siguiente ejemplo se entenderá un poco más claro la forma en que se presentan las marcas y los canales:



Un gráfico de barras generalmente permite conocer atributos cuantitativos (valor que alcanza cada una de las barras), para ello, se usa un canal de posición y se presenta en forma vertical, adicionalmente, se combina con un valor categórico (generalmente expresado en el eje x) para conocer los valores asociados a cada categoría del elemento en cuestión.



Para este segundo ejemplo, se usa un gráfico de dispersión, en el cual, se basa igualmente en un atributo categórico y se agregan dos canales para codificar la visualización (puntos y aspectos asociados al color).



Para el siguiente ejemplo, se usa igualmente un gráfico de dispersión que se encuentra basado en un atributo categórico, pero se agregan 3 canales para representar los elementos visuales (puntos, aspectos asociados al color y el tamaño de cada uno). Esto permite generar una aproximación a que los canales no son excluyentes entre sí, es decir, es posible usar para los mismos atributos, múltiples canales y generar que para el público objetivo de la visualización, sea más fácil de “entender” el mensaje detrás de la misma. Se debe tener en cuenta que para algunos casos, no siempre es posible combinar todos los canales, por ejemplo, si estamos realizando una representación del tamaño total de población por m2 por país a través de un mapa geográfico, generalmente cada país y cada

provincia / estado, ya tienen unos tamaños definidos, por lo cual, en este caso, no podríamos hacer uso de la codificación que varíe el tamaño de la marca o del elemento.

Uso de color

El color generalmente puede ser usado de múltiples maneras en el análisis de visualizaciones, esto, debido a que, presenta diferentes canales que permiten generar diferentes percepciones a la audiencia que se presenta. En términos generales, los 3 canales principales asociados al color son:

- Luminancia
- Tono
- Saturación

En general el término color asocia directamente estos 3 canales en sí mismo. La **luminancia** por ejemplo, se usa generalmente para datos que presentan ordenamiento, sin embargo, muchas veces es difícil cuando la cantidad de datos es alta, tener una percepción entre las regiones no contiguas, debido a que, por su contraste, es difícil diferenciarlas. En general, se hace uso de este canal cuando el número de pasos entre los datos es pequeño (menor a 5 es lo que normalmente se sugiere), sin embargo, una de las fortalezas de la luminancia, es que permite resolver detalles finos y definir claramente los bordes de manera nítida a diferencia del contraste del tono o de la saturación, los cuales, no proporcionan bordes detectables. De norma general, la directriz es que la relación 10:1 es una buena relación de contraste de luminancia para los textos, con 3:1 de relación como valor mínimo.

Luminance

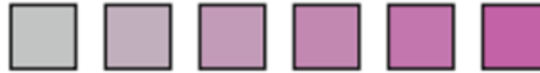


Tomado de: Tomado de: Visualization Analysis and Design, Muzner. Capítulo 10

La saturación por otra parte, comparte el mismo problema de precisión para las regiones no contiguas y generalmente, no se sugiere usar para niveles de discriminación mayores a 3. El canal de saturación generalmente comparte una estrecha relación con el canal del tamaño, debido a que es más difícil de percibir en regiones pequeñas que sus contrapartes más grandes. Cuando se requiere remarcar regiones pequeñas, en general

los diseñadores deben utilizar colores brillantes y muy saturados, de modo que, el código de colores usado en la visualización, permite diferenciarlos. Cuando las regiones son de tamaños muy grandes, generalmente se usa colores de baja saturación enfocados a tonos pastel.

Saturation



Tomado de: Visualization Analysis and Design, Muzner. Capítulo 10

El **tono**, por otra parte, es muy eficaz para datos categóricos y es de los más usados junto con la posición espacial, sin embargo, comparte los mismos retos que la saturación, el matiz es difícil de distinguir en regiones pequeñas versus las regiones más grandes. Para los tonos, generalmente se recomienda para categorías en torno a seis o siete, teniendo en cuenta que a diferencia de la saturación y de la luminancia, no se tiene un orden específico, por ejemplo, en la luminancia, siempre es posible situar el gris entre el blanco y el negro, así como en la saturación, es posible situar el rosa entre el rojo y el blanco, sin embargo, para el tono, si se pide un orden entre los tonos, generalmente cada quién los sitúa de acuerdo a un ordenamiento o criterio personal.

Hue



Tomado de: Visualization Analysis and Design, Muzner. Capítulo 10

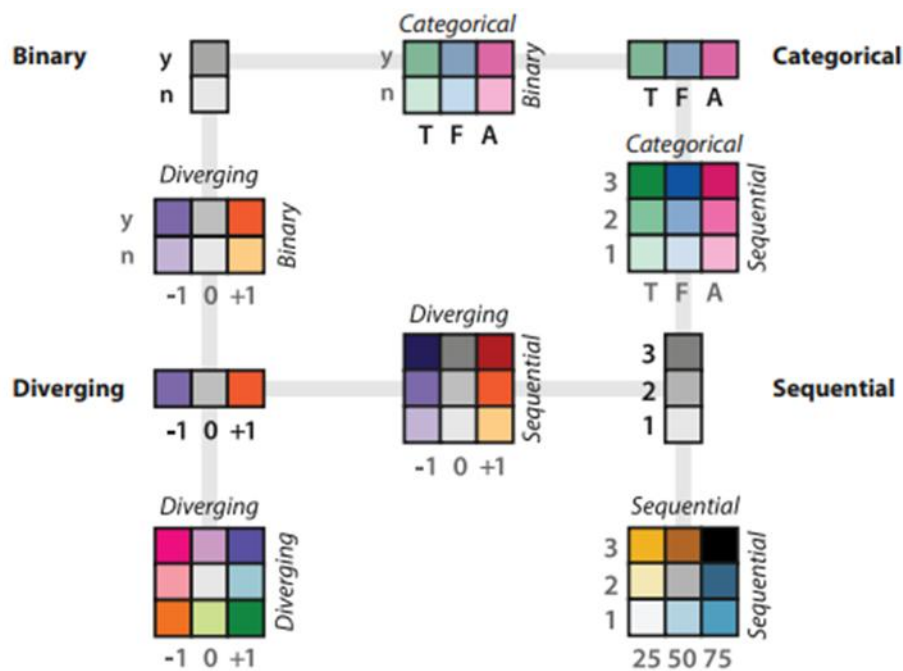
Transparencia

Un cuarto canal fuertemente relacionado con los otros tres mencionados anteriormente es la transparencia, dado que, la información puede codificarse disminuyendo la opacidad de una marca, desde la más opaca hasta la más transparente. En particular, la transparencia interactúa fuertemente con la luminancia y saturación y no debe usarse en conjunto con éstos. Se sugiere, usarse con un número muy reducido de tonos con un número pequeño de elementos o niveles de discriminación. La transparencia generalmente se usa con otras capas, donde generalmente, la primera se distingue de la capa del fondo.

ColorMaps (Mapas de Colores)

Un Colormap especifica un mapeo entre los colores y los valores de los datos, haciendo uso de los canales ofrecidos por el color. Los mapas de colores pueden ser categóricos u ordenados, así como secuenciales y divergentes, permitiendo que, puedan generarse distintos tipos de combinaciones específicas entre cada uno. Cuando son usados para datos ordenados, debería usar la magnitud de los canales de luminancia y saturación, dado que, el tono no tiene un orden específico.

Los mapas de colores también pueden tener valores continuos o estar segmentados por bins, así como mostrar valores cuantitativos de los atributos. Éstos son una forma muy potente de mostrar la información, pero debe tenerse en cuenta sus posibles usos y la forma en que se generan, de modo que, acá se especifican algunas de las combinaciones posibles:

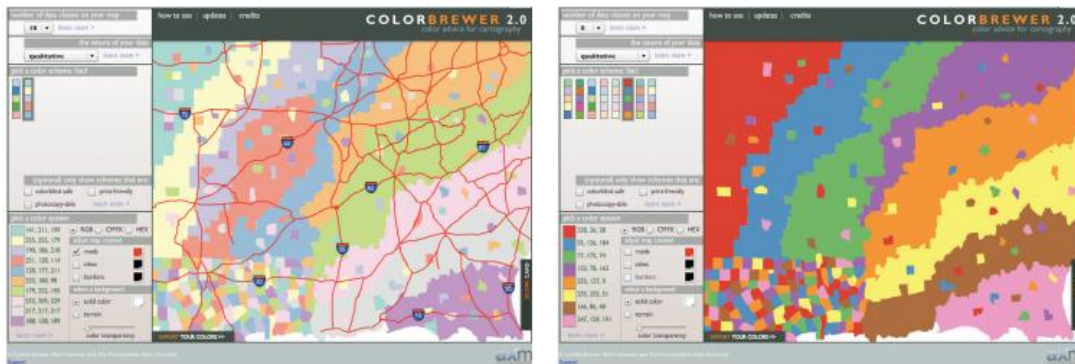


Tomado de: Visualization Analysis and Design, Muzner. Capítulo 10

A continuación, revisaremos los diferentes tipos de **Mapas de Colores** existentes:

- **Mapas de Colores Categóricos**

En este tipo de mapas se usan las categorías y los agrupamientos. Las categorías son normalmente segmentadas y son muy efectivas cuando se usan de manera apropiada, pero debe recordarse que debe hacerse sobre datos de tipo categóricos. Se usa principalmente apalancando de la saturación, el tono y la luminancia, pero se debe tener en cuenta las limitaciones que existen entre cada uno, para usarlos de manera adecuada, recordando que se recomienda un máximo uso de 6 o 7 combinaciones posibles.



Tomado de: Tomado de: Visualization Analysis and Design, Muzner. Capítulo 10

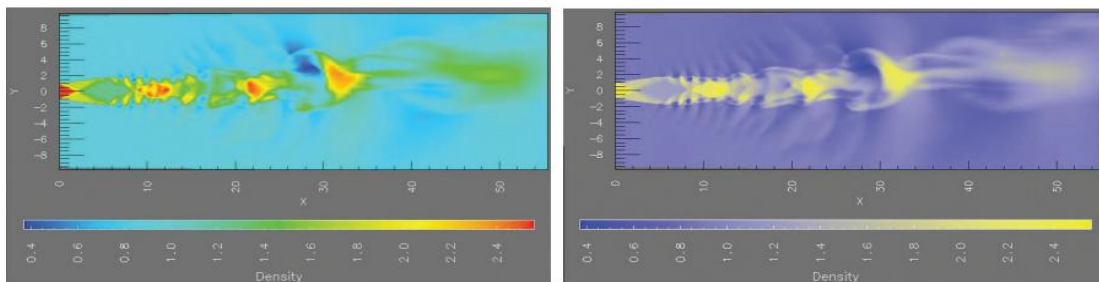
En el ejemplo mostrado anteriormente, se usan 10 elementos con un nivel bajo de saturación sobre áreas largas, los cuales funcionan bastante bien y son claramente visibles uno de los otros, sin embargo, en contraste con el ejemplo de la derecha, se usaron 8 elementos con un alto nivel de saturación, los cuales, funcionan bastante bien para los elementos de áreas pequeñas, pero para las áreas más grandes, los colores son demasiado brillantes y tienden a generar más esfuerzo cognitivo para el lector, por lo cual, es posible usar ambos tipos de combinaciones para aprovechar el potencial de los mapas de colores.

- **Mapas de Colores Categóricos**

Se usan principalmente para codificar atributos cuantitativos. Generalmente, los rangos de mapas de colores secuenciales u ordenados, van desde un valor máximo a un valor mínimo, si sólo se usa el canal de luminancia, el resultado será una escala de grises. Cuando incorporamos el tono y la saturación, es posible llegar a

tonos demasiado “brillantes” y tonos opacos. Sin embargo, un mapa de colores divergente tiene dos tonos en los puntos finales y un color neutro como punto medio, como el blanco, el gris o el negro o un color de alta luminosidad como el amarillo.

Se debe analizar cuántos tonos únicos se usan en los mapas de colores continuos o hacia qué debería hacerse énfasis, y eso también permitirá a la audiencia poder distinguir más fácilmente cómo se comporta entre un tono y otro, versus un esquema más enfocado a dos variantes específicas, donde no es sencillo para el interlocutor diferenciar un “tipo de tono” específico o una luminancia o saturación específica. En el siguiente ejemplo:



Tomado de: Visualization Analysis and Design, Muzner. Capítulo 10

En el ejemplo de la izquierda, es posible discutir o nombrar las diferentes partes del mapa de colores, como comparar la sección verde versus la roja, o la azul versus las demás, permitiendo que la audiencia que analiza esta visualización, pueda plantear alternativas o un contexto alrededor de la misma. Sin embargo, en el ejemplo de la derecha, debido a la saturación del mapa de colores binario (amarillo y morado), no es fácil diferenciar las secciones específicas entre ambos colores, y será más difícil detallar algo específico en este tipo de mapas de colores.

Los puntos en contra de los mapas de colores es que, para el ojo humano, no es fácil percibir la escala lineal del mapa, es decir, es difícil diferenciar los pasos entre un valor y otro. Otro punto desfavorable, es que los detalles finos o granulares, no pueden percibirse con sólo el canal del tono, es necesario apoyarse del canal de luminancia para ayudar con el contraste y la detección de los bordes.

*Te propongo realizar la siguiente lectura complementaria: **Visualization Analysis and Design de Tamara Muzner, Capítulo 10.4. Página 236 - 240.***

Visualización según el tipo de datos: datos multivariantes, datos de tiempo, espaciales, árboles y grafos

Tablas

A continuación, se indican cuatro codificaciones visuales que pueden usarse para agrupar u organizar datos espaciales, clasificados en cómo se expresan los valores y otras enfocadas a el ordenamiento, categorización y la posición / alineación de los elementos.

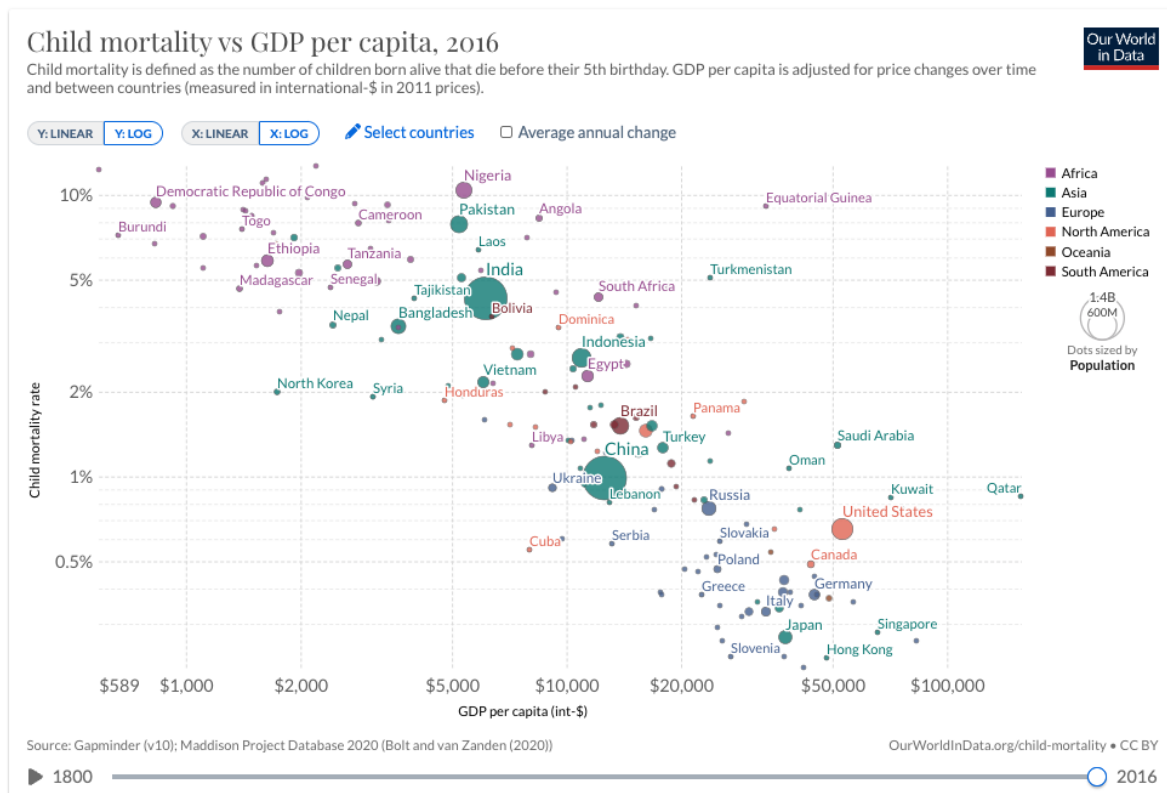
Es importante notar la distinción entre llave y valor, debido a que, la llave es un atributo totalmente independiente y que puede ser usado como índice para encontrar elementos en una tabla, mientras que el valor, es un atributo dependiente y corresponde generalmente a un valor en una celda de la tabla. Los valores llaves, puede ser categóricos, ordinales o cuantitativos. Los valores únicos por categorías u ordenamientos son llamados “levels” (niveles).

Codificando valores cuantitativos

Scatterplots - Gráficos de Dispersión

Generalmente permiten codificar dos valores de variables usando los canales de posición espacial tanto horizontal como vertical y a su vez, usar el punto como un tipo de marca. Este tipo de gráficos es muy efectivo para caracterizar distribuciones y específicamente encontrar valores “extremos” o alejados de la media o tendencias. A su vez, es usado para encontrar correlación entre dos atributos y realizar un juicio de valor, generalmente verificando el comportamiento de los puntos a través de una línea diagonal, verificando que, entre más cerca estén los puntos de ésta, es cuando más correlación existe entre ambos atributos. Finalmente, es posible usar transformaciones logarítmicas también para encontrar relaciones entre los atributos, permitiendo encontrar “una relación más directa” entre ambos.

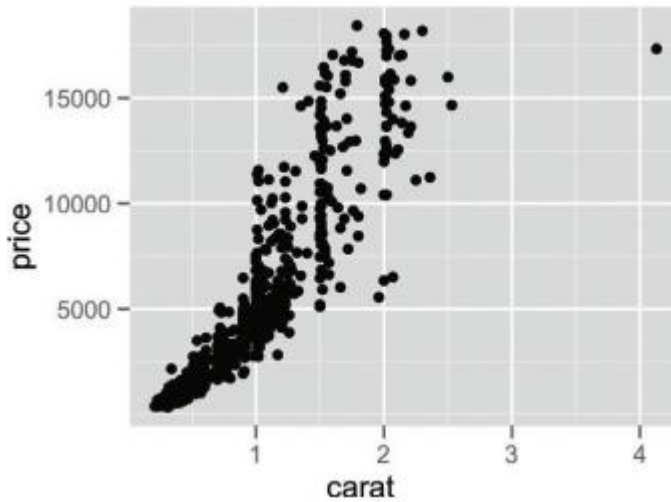
En el siguiente ejemplo, observamos la relación entre la tasa de mortalidad versus el producto interno bruto por país, encontrando varios factores de relación así:



Tomado de: <https://ourworldindata.org/grapher/child-mortality-gdp-per-capita?time=latest>

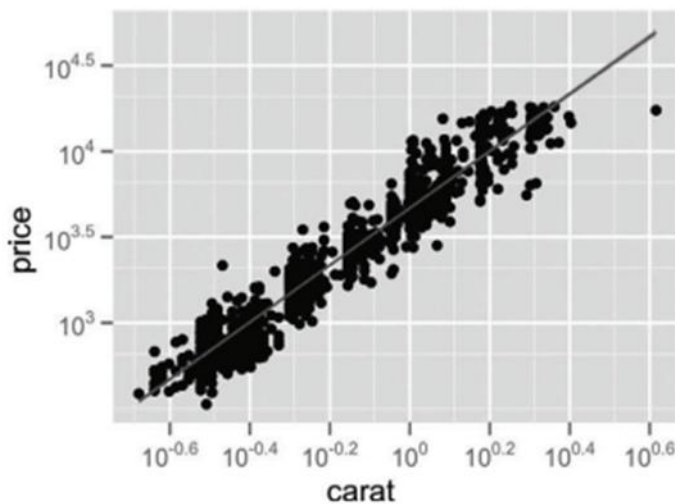
Cada punto representa un país y a su vez tanto el eje horizontal como vertical están mapeando atributos cuantitativos y a su vez, se usa el canal del color para los atributos categóricos (países) y el canal de tamaño para medir la tasa de mortalidad basado en el tamaño de su población. Existe una relación directa entre el nivel de desarrollo de los países, economía y cómo al aumentarse en países más desarrollados, la tasa de mortalidad es mucho más baja.

Si revisamos otro ejemplo pero observando una relación logarítmica, por ejemplo en el precio del diamante versus la cantidad de quilates asociado al mismo, encontramos dos representaciones que permiten entender el comportamiento y la tendencia de cada uno así:



Tomado de: Tamara muzner Capítulo 7.

En el caso anterior, es la relación entre los datos de precio versus quilates. Si los graficamos de modo logarítmico, podemos encontrar una relación más directa entre su precio y su valor en quilates así:



Encontrando que los valores se acercan bastante a la diagonal, reflejando una relación directa entre ellos (A mayor cantidad de quilates, más alto es el precio del diamante).

Codificando valores categóricos

Se debe recordar que los valores categóricos no presentan un ordenamiento a priori y generalmente éstos se ajustan a un nuevo concepto llamado “región”. Las regiones son áreas contiguas delimitadas que son diferentes entre sí. Cuando se organizan los datos en regiones, generalmente se hacen a través de tres maneras: Separación de regiones, ordenamiento de los elementos y la alineación, siendo la última opcional. La separación debe realizarse según un atributo que sea categórico, mientras que la alineación y el ordenamiento, debe hacerse sobre un otro atributo que esté ordenado o bajo un criterio de ordenamiento. A continuación discutiremos cada punto:

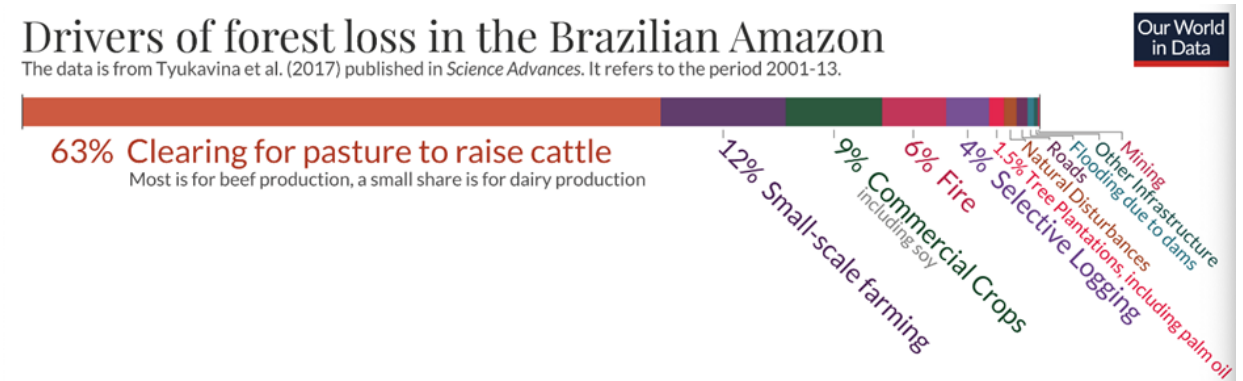
- **Alineación una llave:**

Con una sola llave, la separación produce una región por cada elemento. Las regiones generalmente están clasificadas en una lista unidimensional vertical o horizontal. Uno de los ejes muestra generalmente la lista de los elementos “alineados” y el otro eje, refleja la región en la cual los valores se extienden. Un ejemplo clásico de esto son los gráficos de Barras, en los cuales, se usa una marca de línea y una codificación de un valor cuantitativo para mostrar el canal de posición espacial. Por ejemplo:



En el caso a, las regiones están ordenadas alfabéticamente por el nombre del animal y formalmente, es un ordenamiento arbitrario definido a través de un dato derivado o criterio del presentador o diseñador. En el caso b, se muestran las regiones ordenadas por los valores de los mismos valores del atributo en cuestión (peso promedio).

Un gráfico de barras apiladas por ejemplo, en el cual se usan sub-barras apiladas entre sí verticalmente, codifican a su vez tanto el valor representado por la barra en sí (primer caso del gráfico de barras), mientras que a su vez, codifican el valor de longitud de la misma, permitiendo conocer las proporciones escaladas entre cada uno. Generalmente se usa también la codificación del canal del color, haciendo que cada subcomponente tenga su respectiva asignación y se usa la misma llave para determinar el ordenamiento” de los elementos a lo largo de la barra apilada, sin embargo, cuando las distinciones entre cada subelemento es tan pequeña, existe generalmente problemas con asignación de colores que permitan realmente distinguir el inicio y el fin de cada subelemento.



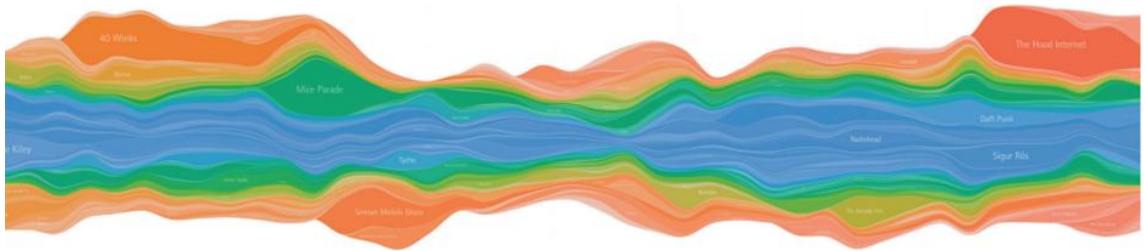
Tomado de: <https://ourworldindata.org/global-forest-transition>

En el ejemplo anterior, el problema que se resume es la cantidad de árboles talados y el propósito específico de cada uno. Aquí se observa un apilamiento horizontal de la información y la “longitud” asociada a cada uno (valores), así como el uso del color para diferenciar cada una de los subelementos, así como el ordenamiento realizado a través de los misma llave para generar un ordenamiento de mayor a menor. Si se observan los “levels” (niveles) finales, son menos perceptibles y son valores mucho más pequeños, sugiriendo que, si la cantidad de niveles requeridos es muy alta, este tipo de gráfico presentará problemas de escalabilidad.

- **Gráficos de Flujo (Streamgraphs)**

Este tipo de gráficos normalmente se usa para enfatizar en la continuidad de capas horizontales que por ejemplo, denotan un atributo a lo largo del tiempo. Generalmente se usa bajo un algoritmo de cómputo que permite medir esa

continuidad en puntos específicos del tiempo y a su vez, se enfatiza en la legibilidad de los flujos individuales usando “siluetas”, en lugar de sólo hacer uso de un eje horizontal como punto de referencia. Para ejemplificar, usaremos un ejemplo donde se muestra a través de la capa horizontal los artistas y en lugar de mostrar o enfatizar en el comportamiento de uno, se muestra su continuidad a lo largo del tiempo así:

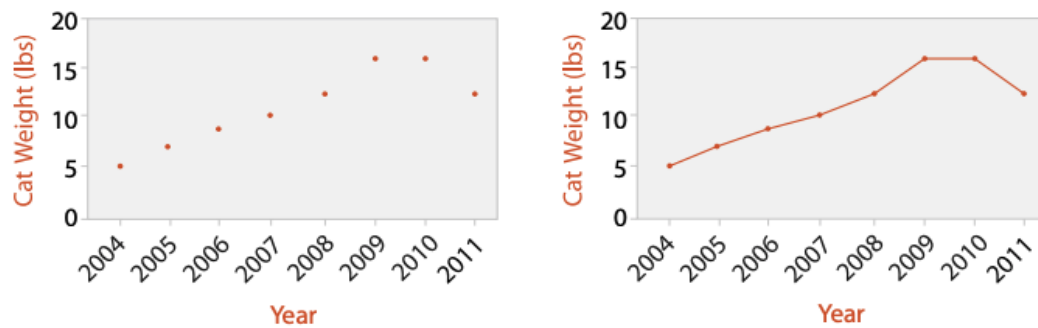


Tomado de: Tamara Muzner Capítulo 7

En este caso anteriormente mencionado, se basa en un tipo de datos multidimensionales, un atributo de valores cuantitativos (conteo), una llave de ordenamiento (tiempo), una llave categórica (el artista). En este caso, este tipo de gráficos puede escalar a muchos más artistas pero con cantidades limitadas (por el uso del canal del color).

- **Gráficos de Puntos y Línea:**

El gráfico de puntos permite codificar un atributo cuantitativo usando la posición espacial apoyándose de un atributo categórico usando puntos como marcas, más que usar líneas como se haría en uno de tipo de barras. A su vez, el gráfico de línea, usa una marca de línea como conexión entre cada uno de los puntos, pero permite más fácilmente indicarle al lector que existe una tendencia de los datos y permite dar un contexto más específico sobre su funcionamiento. Por ejemplo, podemos basarnos en el comportamiento del peso de un gato a lo largo del tiempo y verlo de dos maneras:



En el primer caso, observamos que se denota a través de las marcas de puntos los valores del peso a lo largo del tiempo. En el segundo caso, aunque la representación visual es la misma, podemos asumir que la tendencia de crecimiento en peso se detuvo en el año 2009-2010, seguramente porque algún suceso (dieta, consulta, cuidado, ejercicio) se realizó sobre el gato en cuestión y empezó una tendencia decreciente. Esto permite que el lector o a quien se presenta la información, pueda entenderlo más fácilmente. Este tipo de gráficos siempre se caracterizará porque existe un atributo usado como llave de ordenamiento y un atributo de valor cuantitativo, permitiendo escalar a cientos de niveles.

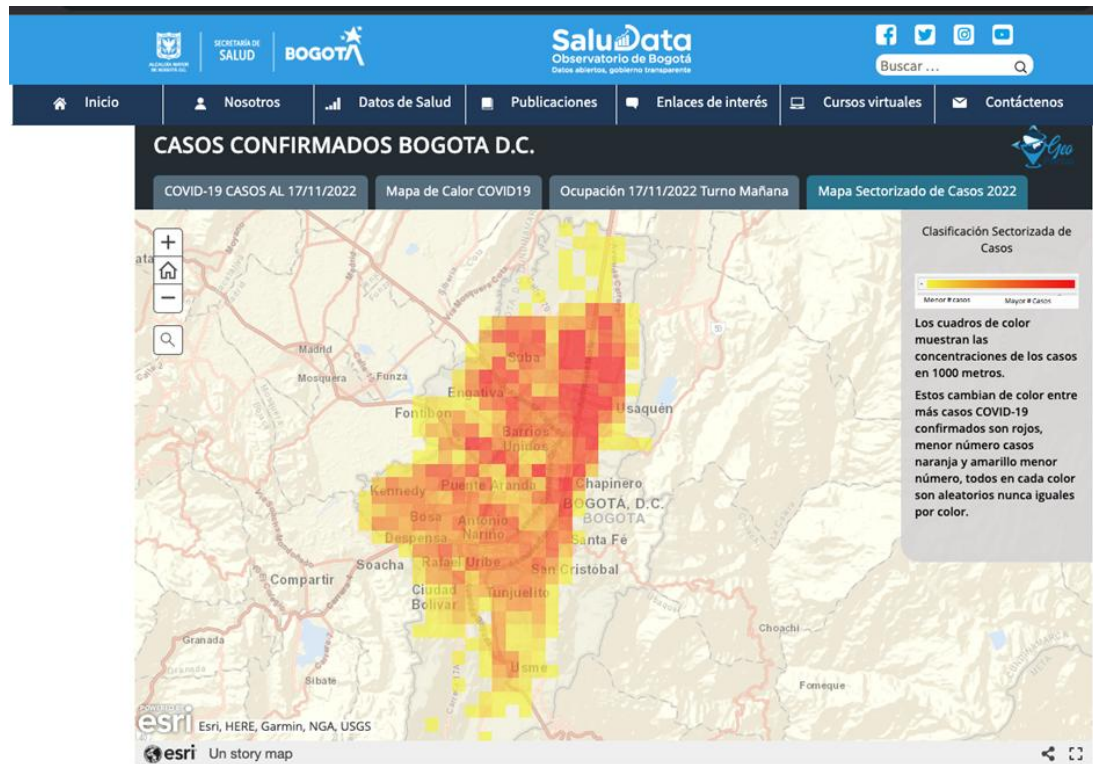
Los gráficos de línea son recomendados usarse con llaves ordenadas y no con llaves categóricas, debido a que, implícitamente atropellaría el principio de expresividad, ya que generalmente se usa para denotar una tendencia. A su vez, los gráficos de barras son apropiados para relaciones o comparaciones entre los elementos.

Matriz de Alineación - Datos Bidimensionales (2 llaves)

- **Mapas de Calor**

Los mapas de calor se usan para alinear datos en forma matricial, en el cual, cada celda ocupa un área a través de un valor cuantitativo asignado con un canal de color. Generalmente se usan diferentes tipos de colores para mostrar la actividad (llaves) y su valor cuantitativo (la medición del dato en cuestión). Este tipo de visualización permite codificar valores cuantitativos a través de pequeñas áreas apoyándose en el canal del color, permitiendo visualizar gran volumen de información que puede ser densa de procesar en otros tipos de visualizaciones. Generalmente se usan

pixeles cuadrados de un tamaño fijo que son fácilmente distinguibles entre sí. Pero se debe recordar que, el uso del canal del color limita la cantidad de combinaciones que pueden usarse entre regiones no contiguas. Para ejemplificar, usaremos los datos de los casos reportados por Covid 19 en la ciudad de Bogotá donde se usan un valor cuantitativo (número de casos) y valores categóricos como (localidad donde se reporta el caso y la confirmación del caso) así:

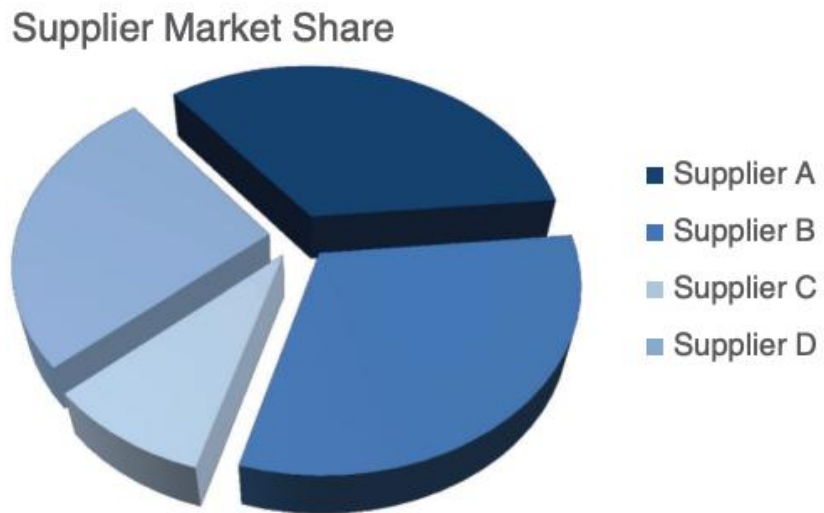


Tomado de: <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-trasmisibles/covid19/>

Aquí se usa la ubicación a nivel de localidad para medir la densidad de casos agrupados por sectores de la ciudad, permitiendo conocer cuáles son los puntos donde se presentaron más casos, logrando identificar fácilmente para el lector o el interesado, una gran cantidad de datos agrupados sin necesidad de conocer sus valores exactos.

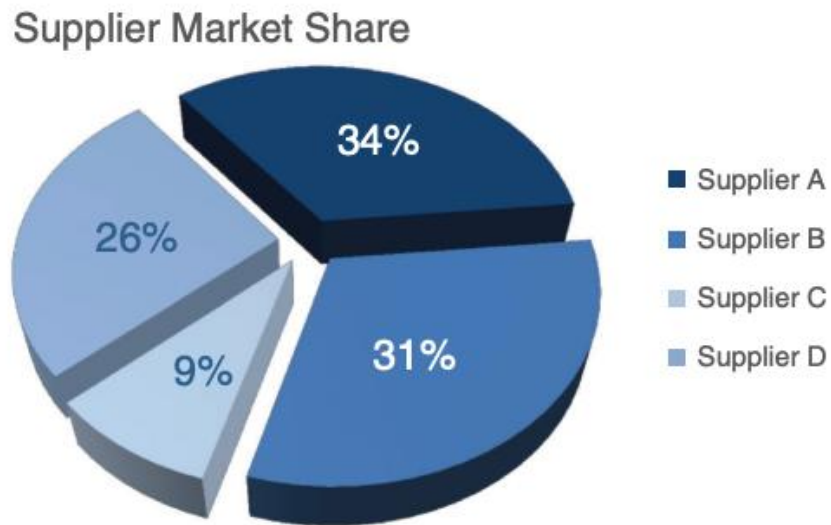
- Datos con 3 Dimensiones

Aquí se usa la ubicación a nivel de localidad para medir la densidad de casos agrupados por sectores de la ciudad, permitiendo conocer cuáles son los puntos donde se presentaron más casos, logrando identificar fácilmente para el lector o el interesado, una gran cantidad de datos agrupados sin necesidad de conocer sus valores exactos.



Tomado de: Data Story Telling, Cole Nussbaumer, Capítulo 2.

En la anterior visualización, la mayoría de lectores asumirán que el Supplier B es quién tiene un mayor número de Market Share comparado con los demás Suppliers, debido a que visualmente la proporción que se observa es mayor que la del Supplier A. Pero, si agregamos labels asociados a los números reales que representaría cada Supplier, encontramos qué:



Tomado de: Data Story Telling, Cole Nussbaumer. Capítulo 2.

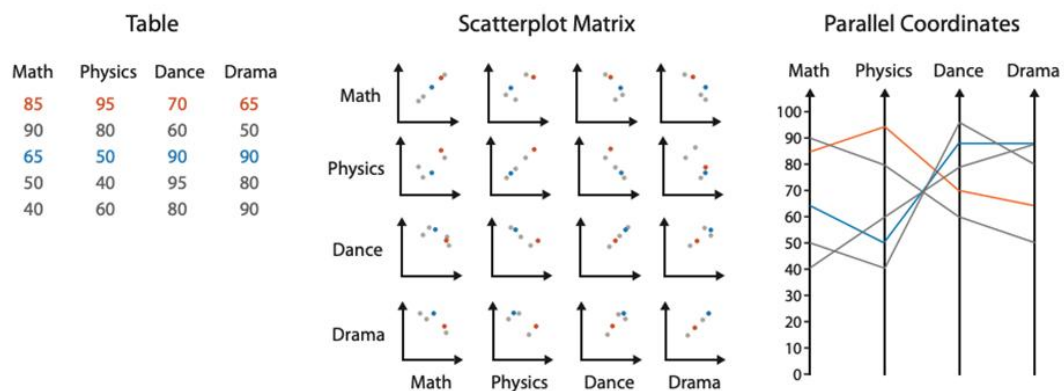
Realmente el Supplier A es quien más participación en el mercado tiene. Este es solo un sencillo ejemplo de cómo debería evitarse usar este tipo de gráficos que perfectamente caben en una representación en 2D, debe ser evitado a toda costa. Algunos autores denominan como una regla de oro en visualización: **“Nunca usar gráficos en 3D, a menos que sea estrictamente obligatorio”**.

En los diseños rectilíneos, las regiones o los elementos son distribuidos a lo largo de dos ejes perpendiculares, los cuales denotan un diseño en dos posiciones (horizontales y verticales), que van desde un valor mínimo a un valor máximo en el otro extremo. Este tipo de diseños son altamente utilizados a la hora de apoyarse de las visualizaciones y es muy común en gráficos estadísticos. Pero existen otros mecanismos a la hora de diseñar que permiten flexibilizar la forma de mostrar los datos, tales como:

- **Diseño basado en coordenadas Paralelas**

Esta es una aproximación para visualizar muchos valores cuantitativos a la vez usando una posición espacial. Como se sugiere de su nombre, los ejes son colocados paralelamente uno al otro y los cambios en los valores de sus elementos

se muestra como una línea que “zigzagea” entre cada uno de los ejes paralelos. Esto se usa principalmente para encontrar si existen correlación entre diferentes atributos. Para determinar la correlación en este tipo de mecanismo, se basa en que, si existe una correlación, los segmentos de líneas son principalmente paralelos, mientras que, si no existe una correlación o llamado también correlación negativa, los segmentos de línea tienden a cruzarse entre sí en un punto intermedio entre los dos ejes. Un ejemplo de esta implementación se muestra a continuación:



Tomado de: Tamara Muzner Capítulo 7

En el ejemplo anterior, podemos encontrar la relación codificada a través de una tabla de las puntuaciones asociadas a un examen, materias, etc, su representación a nivel matricial de cada uno de los elementos vistos en un diseño rectilíneo, y su representación asociada en coordenadas paralelas.

• Diseño Radial

En este tipo de aproximación, los elementos son distribuidos a lo largo de círculos basados en el canal del ángulo y uno o más canales de posición. Para este tipo de diseños, se usan las coordenadas polares, donde una dimensión es medida como el ángulo desde una línea inicial y la otra dimensión está asociada a la distancia desde el centro de la circunferencia. Se debe tener en cuenta que la codificación del canal del ángulo, no siempre se percibe de la manera correcta y es menos precisa que

usar un esquema clásico de dos dimensiones bajos ejes perpendiculares y generalmente son bien usados para mostrar patrones periódicos. Es posible convertir desde un esquema rectilíneo hacia un esquema radial como la siguiente aproximación:



Tomado de: Tamara Muzner Capítulo 7

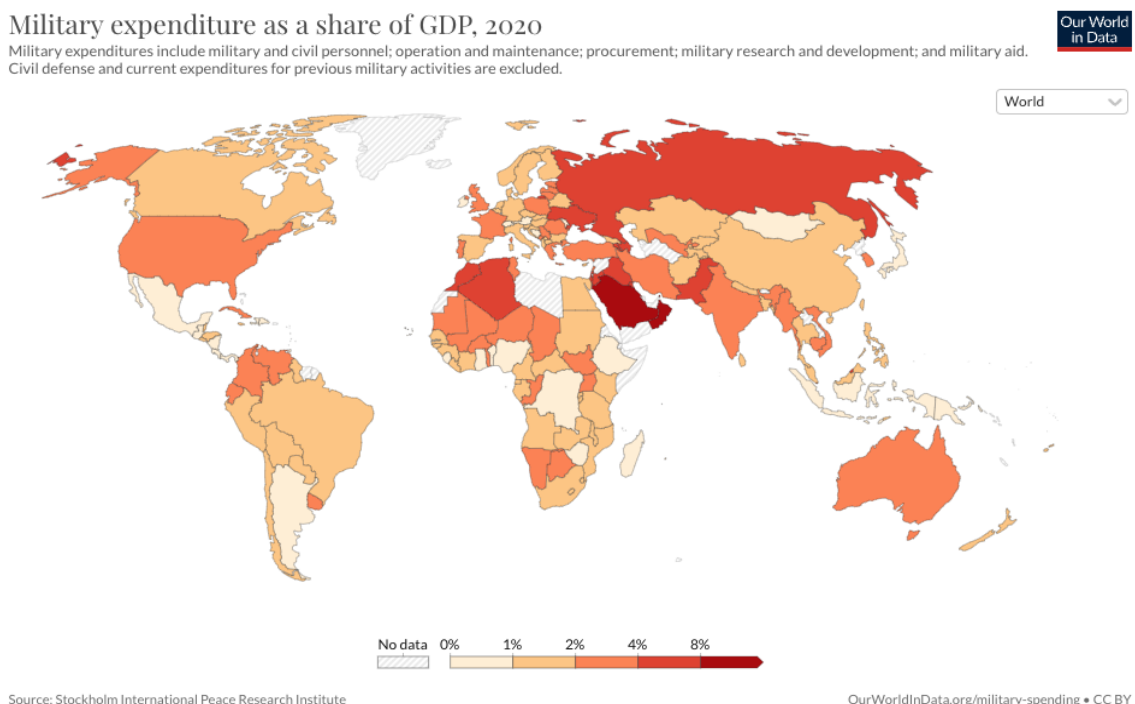
En el cual, pasamos de un esquema rectilíneo en dos dimensiones, a una codificación dada por coordenadas polares y una representación de los valores cuantitativos de la misma. Existe también una aproximación de Gráficos de Barras Radiales que expresan un concepto similar:



Tomado de: Tamara Muzner Capítulo 7

- Otros tipos de aproximaciones con Datos Espaciales

En los datos espaciales, podemos tener un dataset que implica o deriva un uso específico de cierto tipo de visualizaciones para poder entender correctamente el mensaje detrás de la misma. Un ejemplo de ello, son los datos geográficos, en la cual, es posible tener una agregación y cierto nivel de detalle de datasets, en los cuales, podemos usar ciertos atributos para codificar el tamaño de poblaciones, ratio de crecimiento, entre otros basados en información cartográfica. Por ejemplo, a continuación se detalla basada en datos cartográficos, cuánto es la relación del gasto público en armamentos o temas militares por país:

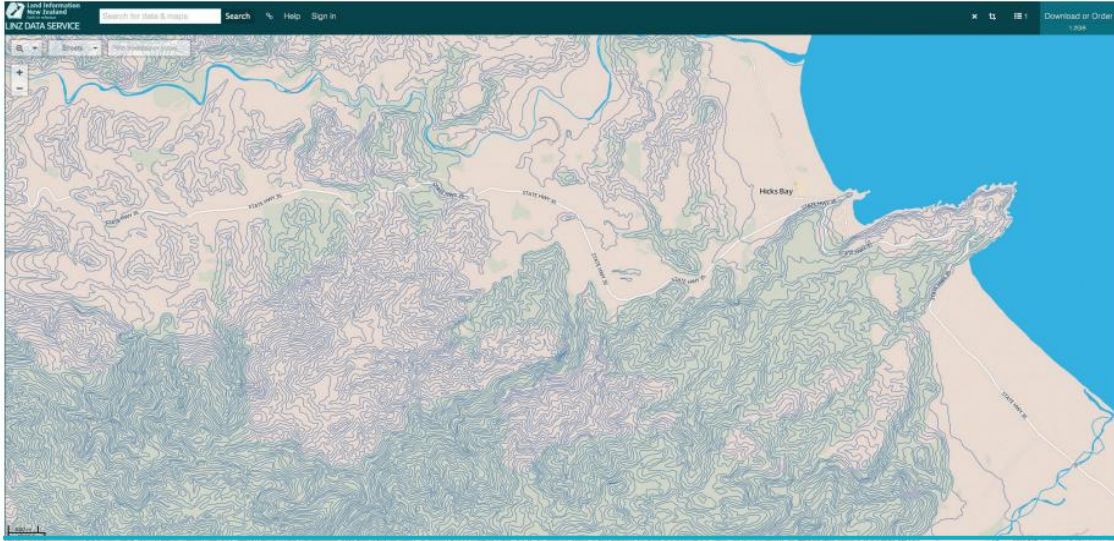


Tomado de: <https://ourworldindata.org/grapher/military-expenditure-share-gdp>

En el cual se apoya del canal del color para determinar o mostrar al lector, el nivel de inversión por país a lo largo del mundo.

Una de las variaciones a este tipo de datos, son los conocidos mapas topográficos, en las cuales se representan contornos asociados a ciertos valores escalares y son basadas en curvas de nivel, entre las cuales, cuando las regiones cambian lentamente entre los valores, las curvas de nivel estarán separadas, sin embargo, si son regiones

de cambio rápido, estarán muy cercanas entre sí, pero jamás se superponen. A continuación se evidencia un ejemplo de este tipo de visualizaciones:



Tomado de: Tamara Muzner Capítulo 8

El mapa topográfico anterior muestra el nivel del terreno versus el nivel del mar, en el cual, se basa en una escala de colores para determinar la altura total de esta área específica que se está visualizando.